Т-15

$\xi \sim R[0, \theta]$, выборка n

Оценки пар-ра θ:

1) $\tilde{\theta}_1 = 2\bar{x}$

2) $\tilde{\theta}_2 = x_{min}$

3) $\tilde{\theta}_3 = x_{max}$

4) $\tilde{\theta}_4 = \left(x_1 + \dfrac{\sum_{k=2}^{n} x_k}{(n-1)}\right)$

1)

$\tilde{\theta}_1 = 2\bar{x}$ (выбор. среднее)

Несмещенность:

$$M[\tilde{\theta}_1] = M\left[\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right] = \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} M[x_i] =$$

$$= 2M[\xi]$$

(Сл. из линейности M, однородности; вел. распр. одинак. и независимы)

$$M[\xi] = \int_{-\infty}^{+\infty} x\,p(x)\,dx = \int_0^{\theta} \frac{x}{\theta}\,dx = \frac{\theta}{2}$$

$\Rightarrow 2M[\xi] = \theta$ - несмещенная

Состоятельность:

D должна $\to 0$ при $n \to \infty$

$$D[\tilde{\theta}_1] = \frac{4}{n^2} D\left[\sum_{i=1}^{n} x_i\right] = \frac{4}{n} D[\xi]$$

$$D[\xi] = M[\xi^2] - M^2[\xi] = \frac{\theta^2}{12}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{n} D[\xi] = \frac{\theta^2}{3n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

$\Rightarrow$ Состоятельна

2)

$\tilde{\theta}_2 = x_{min}$ (мин. элемент)

Несмещенность:

$$M[\tilde{\theta}_2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, p(x)\, dx$$

$$\tilde{F}(x) = 1 - (1 - F(x))^n$$

$$\Rightarrow \tilde{F}'(x) = n(1 - F(x))^{n-1} \cdot p(x)$$

(все ост. $n-1$ эл. должны быть больше)

$$\Rightarrow M[\tilde{\theta}_2] = \int_0^{\theta} \frac{n}{\theta}\left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^{n-1} \cancel{\frac{1}{\theta}}\, x\, dx =$$

$$= -\int_1^0 n t^{n-1}(1-t)\,\theta\, dt = \frac{\theta}{n+1} \Rightarrow \text{смещенная}$$

$$\left(t = 1 - \frac{x}{\theta}\right)$$

Предложим оценку:

$\tilde{\theta}_2' = (n+1)x_{min}$. Тогда М будет θ

Проверим состоятельность для $\tilde{\theta}_2$ и $\tilde{\theta}_2'$ по определению

$\tilde{\theta}_2'$:

$\forall \theta > 0 \ \forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow P(|\tilde{\theta}_2' - \theta| \geq \varepsilon) \overset{?}{\xrightarrow[n\to\infty]{}} 0$

$P(|\tilde{\theta}_2' - \theta| \geq \varepsilon) \geq P(\tilde{\theta}_2' \geq \theta + \varepsilon) =$

$= P((n+1) \cdot \min\limits_{i=\overline{1,n}} x_i \geq \theta + \varepsilon) =$

$= 1 - P\left(\min\limits_{i=\overline{1,n}} x_i < \frac{\theta+\varepsilon}{n+1}\right) =$

$= \left(1 - \left(\frac{\theta+\varepsilon}{\theta(n+1)}\right)\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} e^{-\frac{\theta+\varepsilon}{\theta}} \neq 0$

$\Rightarrow$ несостоятельная

$\tilde{\theta}_2$:

$P(|\tilde{\theta}_2 - \theta| \geq \varepsilon) = P(\tilde{\theta}_2 < \theta - \varepsilon) + P(\tilde{\theta}_2 > \theta + \varepsilon)$

$P(\min\limits_{i=\overline{1,n}} x_i < \theta - \varepsilon) \overset{\Phi(\dots)}{=} 1 - \left(1 - \frac{\theta-\varepsilon}{\theta}\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$

$\Rightarrow$ несостоятельная

3) θ

$\tilde{\theta}_3 = x_{max}$ (макс. элемент)

Несмещенность:

$$M[\tilde{\theta}_3] = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, p(x)\,dx$$

$\tilde{F}(x) = F^n(x)$ (Аналогично минимуму)

$$\Rightarrow \tilde{F}'(x) = \frac{n}{\theta}\left(\frac{x}{\theta}\right)^{n-1}$$

$$\Rightarrow M[\tilde{\theta}_3] = \int_0^{\theta} \frac{n}{\theta}\left(\frac{x}{\theta}\right)^n dx =$$

$$= \frac{n}{n+1}\theta \Rightarrow \text{смещенная}$$

Найдем исправленную:

$$\tilde{\theta}_3' = \frac{n+1}{n} x_{max} \Rightarrow M[\tilde{\theta}_3'] = \theta$$

Состоятельность по определению и через дисперсию для $\tilde{\theta}_3$ и $\tilde{\theta}$:

$\tilde{\theta}_3$ по опр.:

$$P(|\tilde{\theta}_3 - \theta| \geq \varepsilon) = P\left(\max_{i=\overline{1,n}} x_i < \theta - \varepsilon\right) +$$

$$+ P\left(\max_{i=\overline{1,n}} x_i > \theta + \varepsilon\right) = \tilde{F}(\theta - \varepsilon)$$

В любом случае для ε $\tilde{F} \to 0$ при $n \to \infty$

$\Rightarrow$ состоятельна

Теперь $\tilde{\theta}_3'$:

$$D[\tilde{\theta}_3'] = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \cdot D[\tilde{\theta}_3] = \frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2}$$

$$= \frac{n(n+1)^2\theta^2}{n^2(n+2)(n+1)^2} = \frac{\theta^2}{n(n+2)} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

$\Rightarrow$ $\tilde{\theta}_3'$ состоятельна

Подарочек

По определению:

$$\cancel{P(|\tilde{\theta}_3 - \theta| \geq \varepsilon) = P(\max_{i=\overline{1,n}} x_i < \theta - \varepsilon) + P(\max_{i=\overline{1,n}} x_i > \theta + \varepsilon) = \tilde{F}(\theta - \varepsilon)}$$

$$\cancel{(\tilde{F}(x) = F^n(x) \text{ - ф-ия распр. вст. } n)}$$

$$P(|\tilde{\theta}_3' - \theta| \geq \varepsilon) = P\left(\max_{i=\overline{1,n}} x_i \cdot \frac{(n+1)}{n} \leq \theta - \varepsilon\right) + P\left(\max_{i=\overline{1,n}} x_i \cdot \frac{(n+1)}{n} \geq \theta + \varepsilon\right) = P\left(\max_{i=\overline{1,n}} x_i \leq \frac{n(\theta-\varepsilon)}{n+1}\right) + P\left(\max_{i=\overline{1,n}} x_i \geq \frac{n(\theta+\varepsilon)}{n+1}\right) =$$

$$= F^n\left(\frac{n(\theta-\varepsilon)}{n+1}\right) + 1 - F^n\left(\frac{n(\theta+\varepsilon)}{n+1}\right) =$$

$$= \tilde{F}(x) \quad \tilde{F}\left(\frac{n(\theta-\varepsilon)}{n+1}\right) + 1 - \tilde{F}\left(\frac{n(\theta+\varepsilon)}{n+1}\right) \quad (1)$$

Первое слагаемое стремится к нулю при $n \to \infty$ в любом случае, когда $\theta > \varepsilon$ или $\theta < \varepsilon$

$$\left(\left(\frac{\theta-\varepsilon}{\theta(n+\frac{1}{n})}\right)\to 0\right)_{n\to\infty} \quad (0^n \to 0)$$

Третье:

$$\frac{n(\theta+\varepsilon)}{n+1} \gtrless \theta : 1^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$$

$$\frac{n(\theta+\varepsilon)}{n+1} \le \theta : n\theta + n\varepsilon \le \theta n$$

$$n \le \frac{\theta}{\varepsilon}$$

Слаг. стремится к 1 при $n \to \infty$

$(\exists N : \forall n \geq N \to \ldots \to 0)$

Сумма (1) в итоге дает ноль

$\Rightarrow$ состоятельна

4)

$$\tilde{\theta}_4 = \left(x_1 + \frac{\sum_{k=2}^{n} x_k}{n-1} \right)$$ (ср. арифм. от 2 до n + x_1)

Несмещенность:

$$M[\tilde{\theta}_4] = M\left[x_1 + \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=2}^{n} x_i\right] =$$

$$= M[x_1] + \frac{1}{n-1} \sum_{i=2}^{n} M[x_1] = \frac{\theta}{2} + \frac{\theta}{2} = \theta$$

=> несмещенная

Исследуем состоятельность по опр:

Нужно доказать, что оценка сходится по вероятности к θ.

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} x_i \xrightarrow{P} M[\xi]$$ (ЗБЧ Хинчина)

$$x_1 \xrightarrow{P} \xi$$ (сл. величина) (не сходится к $\theta/2$)

$$M[\xi] = \frac{\theta}{2} \Rightarrow \xi + \theta/2 \neq \theta$$

(арифм. св-ва сходимости)

=> не состоятельна

б) У нас есть 2 оценки с состоятельностью и несмещенностью. Кто более эффективнее. Очевидно, это та, чей разброс (дисперсия меньше).

1) $D[\tilde{\theta}_1] = \frac{\theta^2}{3n}$; 2) $D[\tilde{\theta}_3'] = \frac{\theta^2}{n(n+2)}$

Очев., вторая дисперсия будет меньше $\forall n \geq 1$

$\Rightarrow \tilde{\theta}_3'$ - самая эффективная